

## 0.53. Deux lettres, deux carrés

Deux lettres, chacune autour de son propre centre : un A petit et lent, un B grand et rapide.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

**Deux lettres, deux centres.** Jusqu'ici, tous les carrés tournaient autour de (10, 8). Ici, le A tourne autour de (4, 4), le B autour de (9, 9).

**Ce qui est nouveau ici :** une **deuxième lettre**, `ALPHABET[1]`, le **B**. Chaque appel à `carre` a sa propre tuile et son propre centre : les deux carrés ne se touchent pas.

**Ils se font l'un après l'autre**, comme au 0.52 : le B commence quand le A est revenu à son centre. À la fin, on voit les deux lettres, chacune à sa place.

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2113 octets** de cartouche.

#### 1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // ALPHABET[0] est le A, ALPHABET[1] le B : on compte à partir de 0.

    // 1. Le A : autour de (4, 4), taille 1 (3 × 3), sens 1, 250 ms, 1 tour.
    carre(4, 4, ALPHABET[0], 1, 1, 250, 1);

    // 2. Le B, la ligne nouvelle : autour de (9, 9), taille 3 (7 × 7),
    //    l'autre sens, 100 ms, 1 tour. Il commence quand le A a fini.
    //
    //    colonne : 3  4  5  6 ... 9 ... 12
    //    ligne 4 :  .  A  .                le carré du A : colonnes 3 à 5
    //    ligne 9 :      .  B  .            celui du B : colonnes 6 à 12
    //                                           – ils ne se touchent pas
    carre(9, 9, ALPHABET[1], 3, -1, 100, 1);

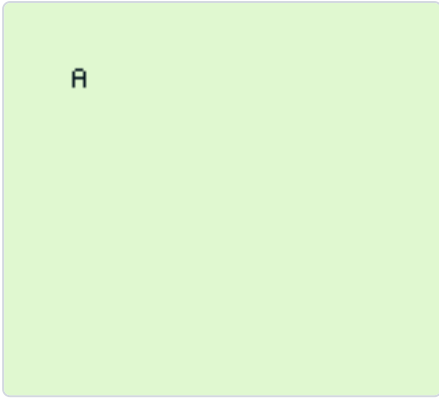
    while (true) {
        image();           // A en (4, 4), B en (9, 9)
    }
}
```

### 3. Ce qui se passe, étape par étape

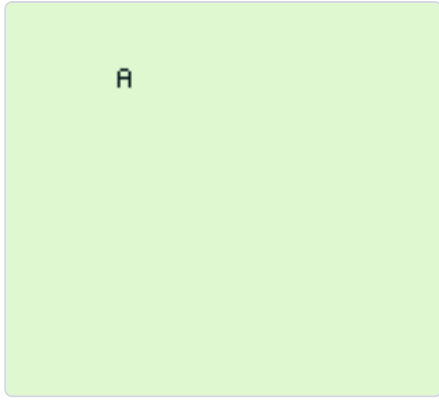
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



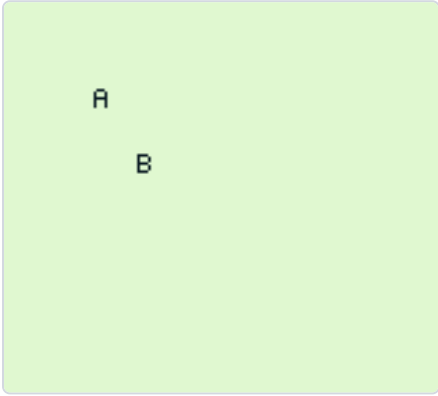
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



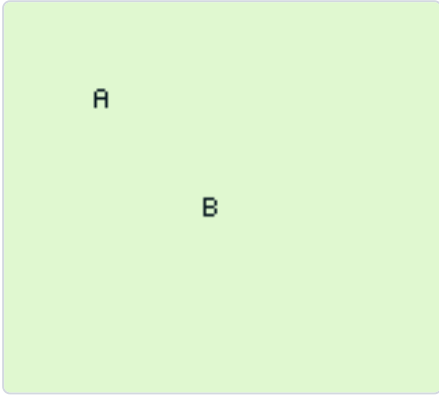
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

#### 4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait un petit carré autour de (4, 4), puis un B qui fait un grand carré rapide autour de (9, 9). Chacun reste à son centre.

#### 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A fait son tour : (3, 3), (5, 5)
- ✓ le B fait le sien, dans l'autre sens : du coin (6, 6), il descend
- ✓ chacun à son centre : A (4, 4), B (9, 9) (4,4 9,9)

Ensuite : **0.53.1. Deux lettres, deux carrés — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++